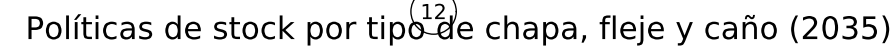


DETALLE 1 - ALMACÉN DE MP Y CARGA A MÁQUINA - 1:50



Flota (dibujada = calculada)

Métodos y tiempos (día pico 2035)

Secuencia de la MP (detalle 1)

- ### Secuencia del PT (detalle 2)

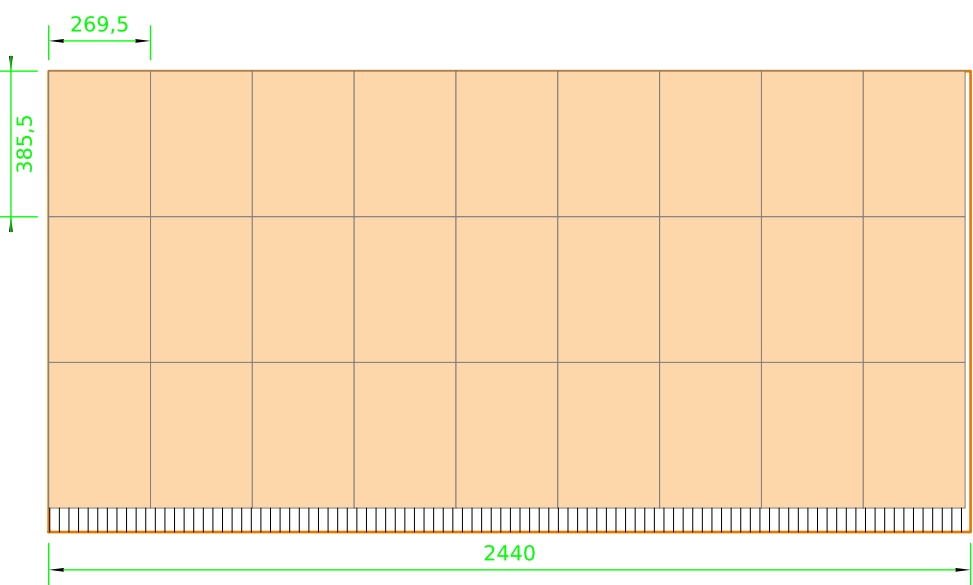
- 1 Palletizado en T08-T10 (fin de terminación) por SKU: 360 u de 1 kg o 84 de 5 kg por pallet.
- 2 Envolvorado EDO5 P55 (T11) y etiqueta de pallet con lote y destino.
- 3 Autoclaveado de PT por T13 al rack Rk3 de alta rotación (1 y 5 kg).
- 4 Sección de temperatura (no se va para diciembre) en Rk2 y cara este de Rk3, por T11 y T2 desde el pasillo central.
- 5 Pedido del día: se arma en la calle EX frente al mueble (SKU 38 pallets por T1) y T2.
- 6 Muelle P3: expedición de 13 a 17 (7 camiones por semana) a 20:30 y recepción de 7 a 10 al día, entrada y salida no se cruzan en EX.
- 7 Recepción por P3: válvulas, manómetros y pesantes a AL-2; polvos, agentes y H a AT. Al almacén previo a la carga (S4-P1); embalaje a EMB; casquetes a Rk1 (se toman desde S3); revendidos a S4.
- 8 Carga solo para el muelle P3-C, los terminados salen de S-T-C; por EX al muelle.
- 9 Embalaje diferenciado: mafatufanos nuevos y revendidos en EMB; carros en S-T-C; recargas en R-C-RD. Precintos como insumo de PT en los trees.
- 10 Las recargas no usan muelle: entran y salen en utilitarios por su portón P2 (milk run).

Dibujó	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplazó a / Reemplazado por
03/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.		Material
Revisó	Denominación			Edición
03/10/26	Logística de MP y de PT			Fecha de emisión
Aprobó	Método de proyección			Hoja
1:50	ISO E			2
Unidades	Formato	Descripción		
A0	Formato	Cotas en m		
Plano de detalle	FL_PI_04			

FL_PI_04 - HOJA 2: APROVECHAMIENTO DE LA CHAPA POR FORMATO

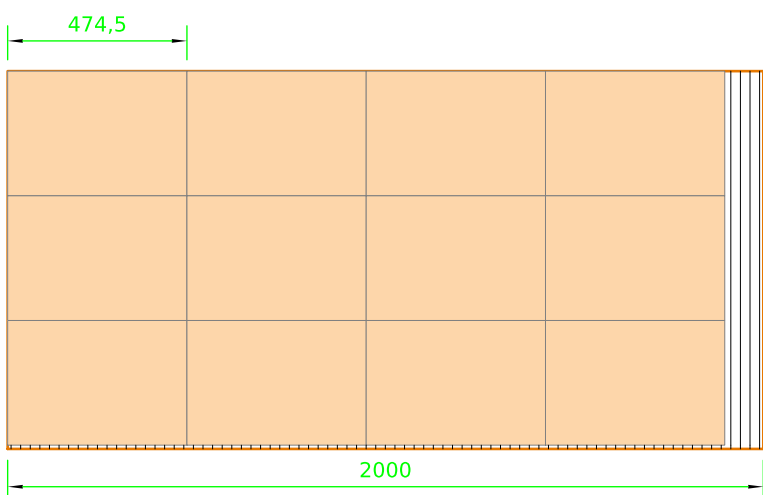
Cuerpos 2,5-100 kg en hojas estándar cortadas en guillotina 8 × 3200 (esc. 1:20); cúpulas y fondos en fleje a medida con troquel de una fila (esc. 1:10); cuerpo de 1 kg en caño Ø76,2 × 6 m (esc. 1:20).

Cuerpo 2,5 kg - hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440



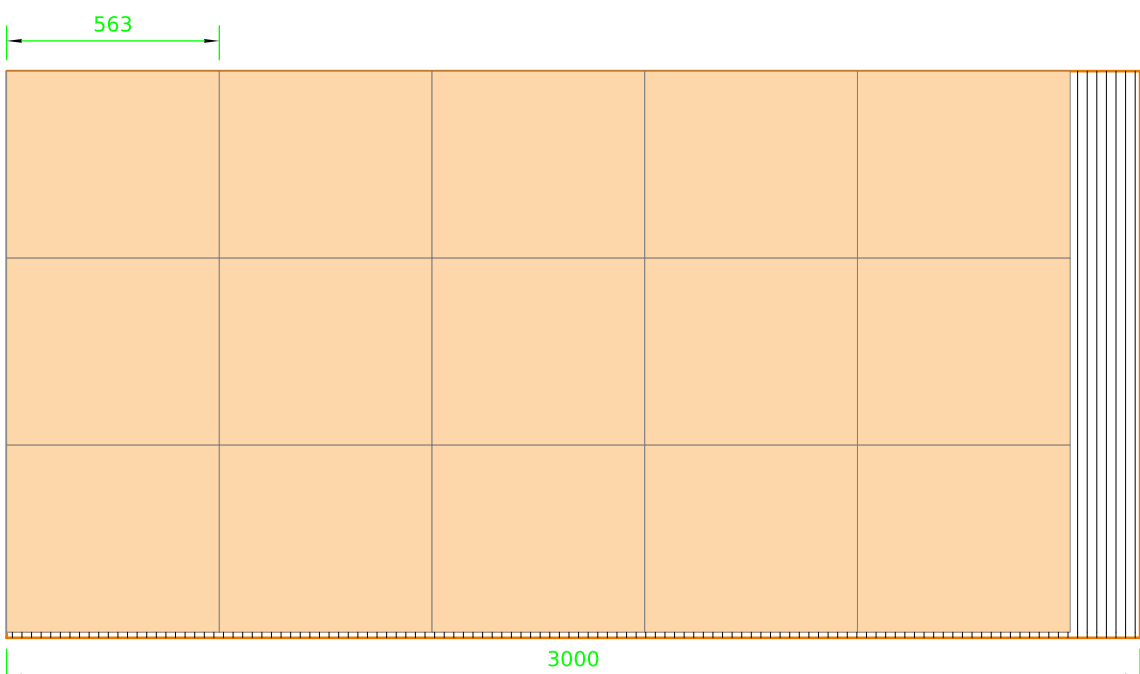
3 franja(s): 27 cuerpos por hoja; 30 cortes (1,11 por cuerpo)
Aprovechamiento 94,2 %; hojas por año (2035): 522

Cuerpo 5 kg - hoja LAF 1,60 × 1000 × 2000



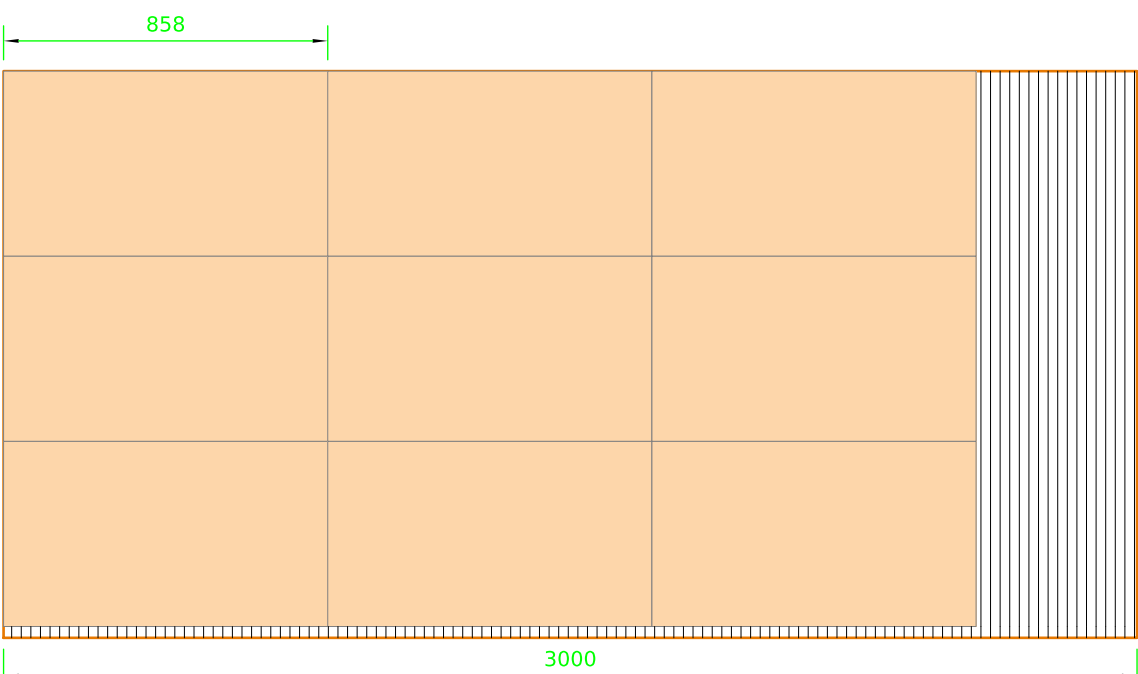
3 franja(s): 12 cuerpos por hoja; 15 cortes (1,25 por cuerpo)
Aprovechamiento 94,0 %; hojas por año (2035): 5.306

Cuerpo 10 kg - hoja LAF 2,00 × 1500 × 3000



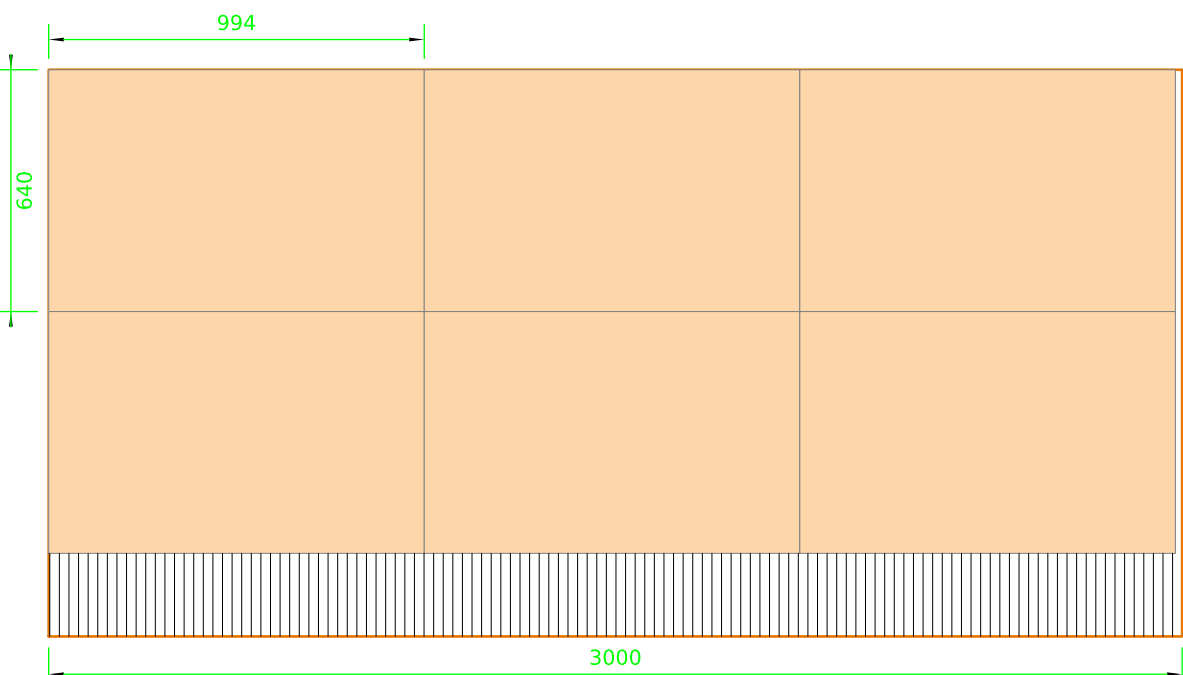
3 franja(s): 15 cuerpos por hoja; 18 cortes (1,20 por cuerpo)
Aprovechamiento 92,9 %; hojas por año (2035): 257

Cuerpo 25 kg - hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000



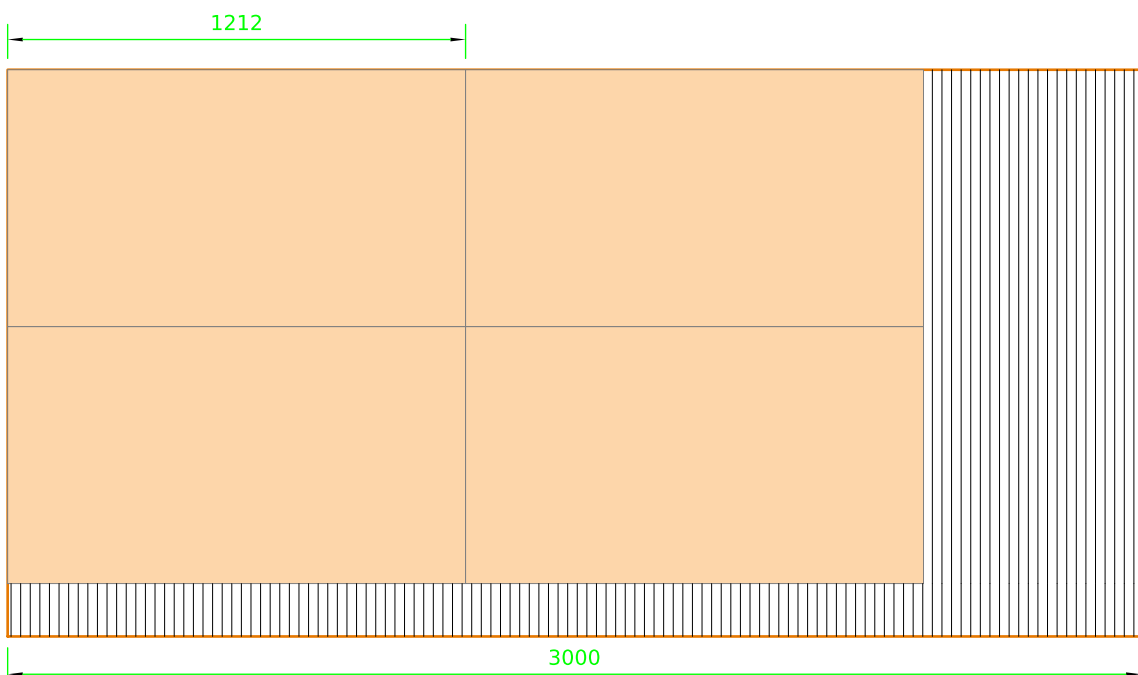
3 franja(s): 9 cuerpos por hoja; 12 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 84,1 %; hojas por año (2035): 86

Cuerpo 50 kg - hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000



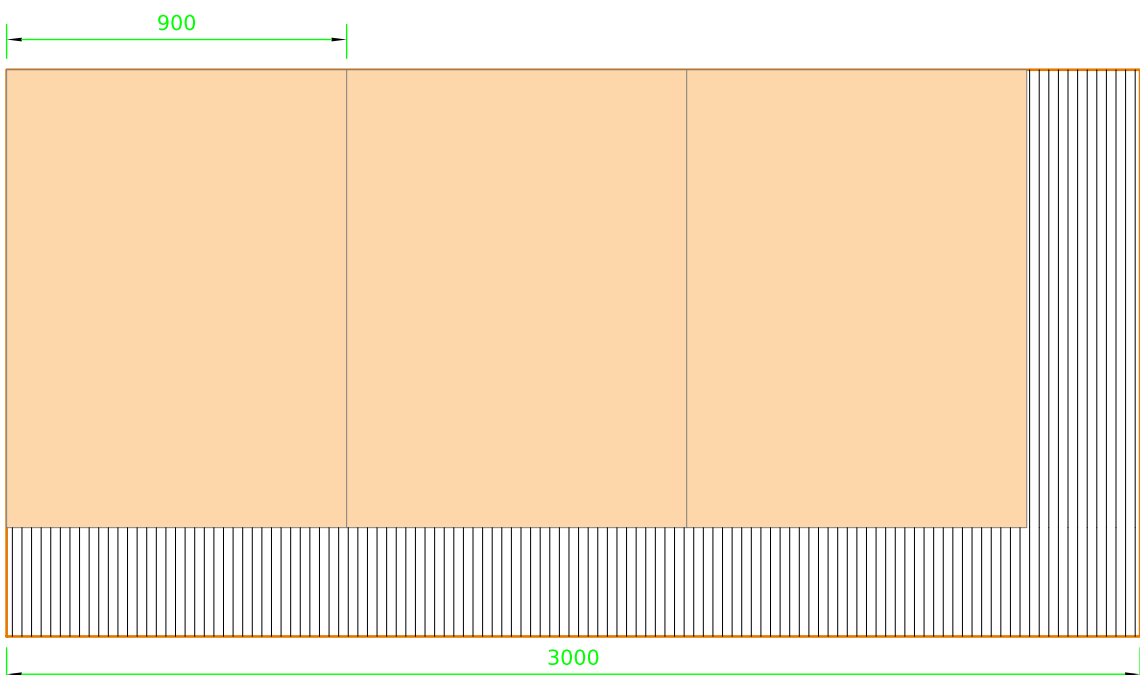
2 franja(s): 6 cuerpos por hoja; 8 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 84,8 %; hojas por año (2035): 284

Cuerpo 70 kg - hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



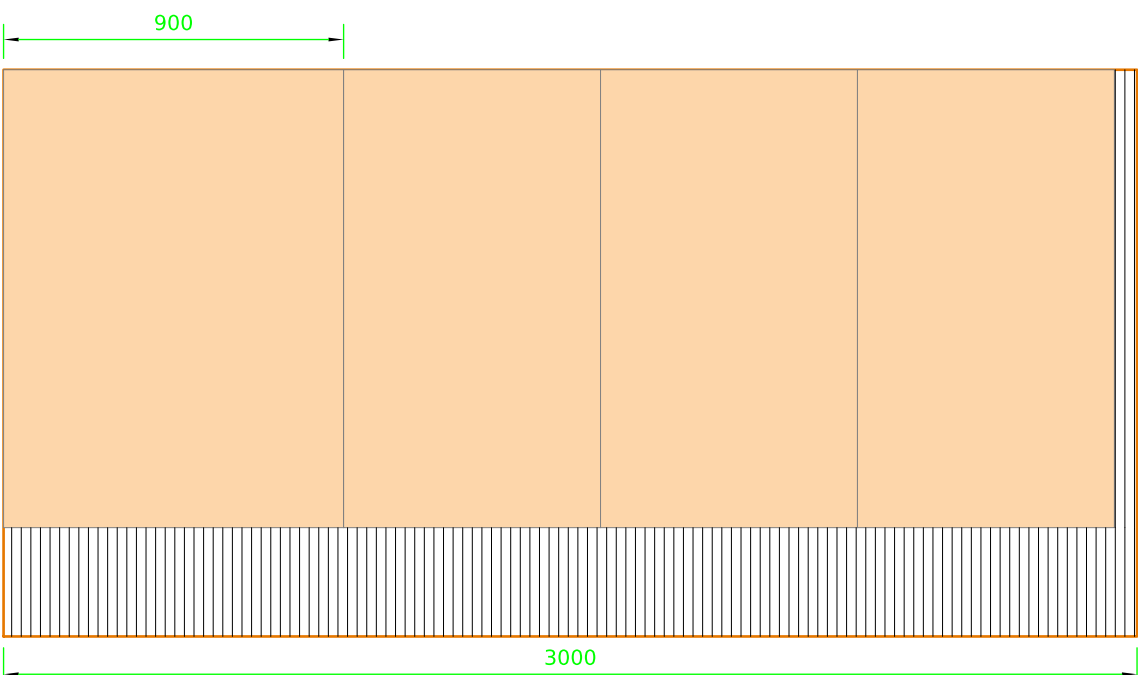
2 franja(s): 4 cuerpos por hoja; 6 cortes (1,50 por cuerpo)
Aprovechamiento 73,3 %; hojas por año (2035): en hoja mixta

Cuerpo 100 kg - hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



1 franja(s): 3 cuerpos por hoja; 4 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 72,7 %; hojas por año (2035): 41

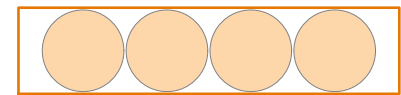
Cuerpo Mixta 70 + 100 kg - hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



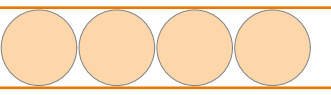
1 franja(s): 4 cuerpos por hoja; 5 cortes (1,25 por cuerpo)
Aprovechamiento 79,2 %; hojas por año (2035): 124

Cúpulas y fondos: discos en fleje a medida, troquel de una fila (1:10); paso = Ø + 3 mm de puente

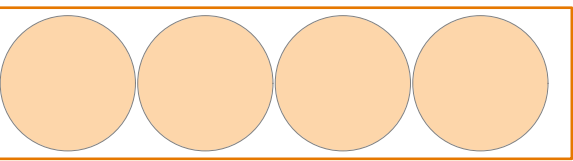
Cúpula 1 kg: Ø 108 en fleje 0,90 × 114 - paso 111,0 - aprovech. 72,4 %



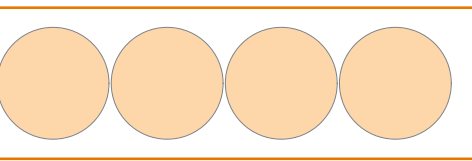
Fondo 1 kg: Ø 100 en fleje 0,90 × 106 - paso 103,0 - aprovech. 71,9 %



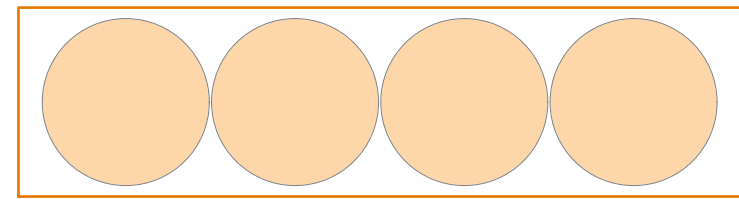
Cúpula 2,5 kg: Ø 179 en fleje 1,25 × 200 - paso 182,0 - aprovech. 69,1 %



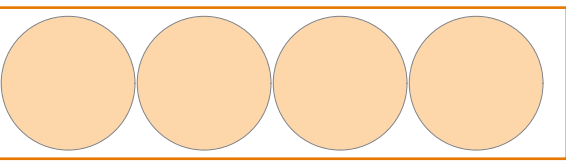
Fondo 2,5 kg: Ø 148 en fleje 1,25 × 200 - paso 151,0 - aprovech. 57,0 %



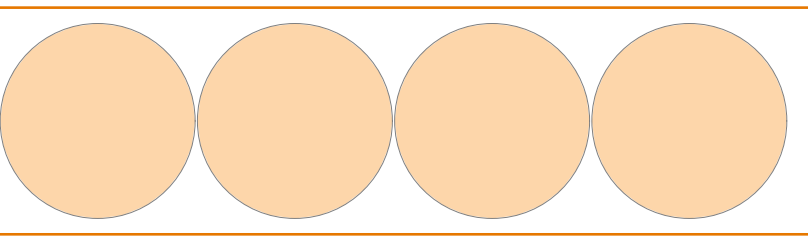
Cúpula 5 kg: Ø 221 en fleje 1,60 × 250 - paso 224,0 - aprovech. 68,5 %



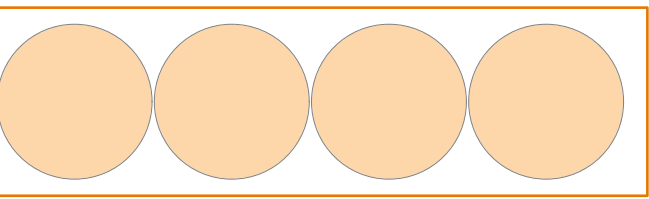
Fondo 5 kg: Ø 177 en fleje 1,60 × 200 - paso 180,0 - aprovech. 68,3 %



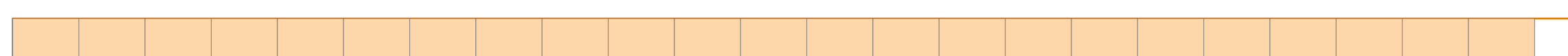
Cúpula 10 kg: Ø 258 en fleje 2,00 × 300 - paso 261,0 - aprovech. 66,8 %



Fondo 10 kg: Ø 205 en fleje 2,00 × 249 - paso 208,0 - aprovech. 63,7 %



Cuerpo de 1 kg: caño Ø76,2 × 1,25 × 6000 (1:20)



23 cuerpos de 255 mm por barra; despunte 135 mm; aprovechamiento 97,8 % (corte láser de tubo, sin sierra).
Altura de la barra exagerada × 2 para que se vea el corte.

Resumen

Formato	Presentación	Piezas	Aprov. %
Cuerpo 2,5 kg	Hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440	27	94,2
Cuerpo 5 kg	Hoja LAF 1,60 × 1000 × 2000	12	94,0
Cuerpo 10 kg	Hoja LAF 2,00 × 1500 × 3000	15	92,9
Cuerpo 25 kg	Hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000	9	84,1
Cuerpo 50 kg	Hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000	6	84,8
Cuerpo 70 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	4	73,3
Cuerpo 100 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	3	72,7
Cuerpo Mixta 70 + 100 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	4	79,2
Cuerpo 1 kg	Caño Ø76,2 × 1,25 × 6 m	23	97,8

Aprovechamiento global de chapa (2035): 82,8 % (Comparacion_corte, Resumen D).
Los manuales (93-94 %) son el 96 % del volumen. Los rodantes quedan en 73-85 %: sólo se cotizaron hojas LAC de 1500 × 3000; con hojas de 1000 × 2000 el 50 kg llegaría a 95 %.
El 70 kg se corta siempre en la hoja mixta (pieza de 1212 mm más larga que el tope de 1000).
Un troquel de 2 filas escalonadas subiría 8-10 puntos el aprovechamiento de los discos.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	03/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó				SAE 1010 LAF y LAC
Escala	1:20	Método de proyección		Edición
Unidades	Cotas en mm	Formato	A1	0
				Fecha de emisión
				03/10/2026
				Hoja
				2 / 2
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_PI_04